

Tema 4: Realización de consultas

Consultas con tablas derivadas

Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Consultas con tablas derivadas.....	3

1. Introducción

En este tema se va a cubrir las consultas con tablas derivadas

2. Consultas con tablas derivadas

Las consultas con tablas derivadas son aquellas que utilizan una consulta `select` en la cláusula `from` en lugar del nombre de una tabla, es decir, una consulta de datos que tiene origen una tabla dinámica/temporal. La sintaxis es:

```
select ...  
from  
(select ...  
  from ...  
) as tabla_derivada;
```

Por ejemplo, con las siguientes tablas:

```
create table clientes  
  ( id_cliente int primary  
    key, nombre varchar(50)  
  );
```

```
create table pedidos  
  ( id_pedido int primary  
    key, id_cliente int,  
    total decimal(10,2),
```

IES Isidra de Guzmán	
----------------------	--

```
foreign key (id_cliente) references clientes(id_cliente)
);
```

```
insert into clientes values
```

```
(1, 'Ana'),
(2, 'Luis'),
(3, 'María');
```

```
insert into pedidos values
```

```
(101, 1, 500.00),
(102, 1, 500.00),
(103, 2, 100.00),
(104, 3, 50.00),
(105, 3, 50.00),
(106, 3, 50.00),
(107, 3, 50.00),
(108, 3, 50.00),
(109, 3, 50.00),
(110, 3, 50.00),
(111, 3, 50.00);
```

Se desea obtener el gasto medio de un cliente, no se puede utilizar `avg` en la pedidos porque obtendríamos el gasto medio por pedido, por lo tanto, primero se tendrá que consulta el gasto total por cliente y luego obtener la media:

```
select avg(resumen.total_gastado_cliente) as promedio_general_gastado
from (
    select id_cliente, sum(total) as total_gastado_cliente
    from pedidos
```

IES Isidra de Guzmán	
----------------------	--

```

        group by id_cliente
    ) as resumen

```

Actividad 1

Dada la siguiente tabla y datos:

```

create table empleados
(
    id_empleado int primary
    key, nombre varchar(50),
    departamento varchar(50),
    salario decimal(10,2)
);

insert into empleados (id_empleado, nombre, departamento, salario) values
(1, 'Ana', 'Ventas', 2500.00),
(2, 'Luis', 'Ventas', 3000.00),
(3, 'Marta', 'IT', 4000.00),
(4, 'Pedro', 'IT', 4500.00),
(5, 'Sofía', 'RRHH', 2000.00),
(6, 'Carlos', 'RRHH', 2200.00),
(7, 'Laura', 'Finanzas', 5000.00);

```

Realizar las siguientes sentencias:

- Obtener los departamentos cuyo salario promedio sea mayor que el salario promedio general de toda la empresa.

IES Isidra de Guzmán	
----------------------	--

- SELECT t.departamento, t.media FROM (SELECT departamento, AVG(salario) AS media FROM empleados GROUP BY departamento) AS t WHERE t.media > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);

Actividad 2

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table estudiantes
( id_estudiante int primary key,
  nombre varchar(50)
);
```

```
create table notas (
  id_nota int primary key,
  id_estudiante int,
  calificacion decimal(4,2),
  foreign key (id_estudiante) references estudiantes(id_estudiante)
);
```

```
insert into estudiantes values
(1, 'Ana'),
(2, 'Luis'),
(3, 'Carlos'),
(4, 'Sofia');
```

```
insert into notas values
(1, 1, 8.0),
(2, 1, 9.0),
(3, 2, 6.0),
(4, 2, 7.0),
(5, 3, 10.0),
```

IES Isidra de Guzmán	
----------------------	--

```
(6, 3, 9.0),
(7, 4, 5.0),
(8, 4, 6.0);
```

Realizar las siguientes sentencias:

- Obtener el valor de la mejor media.
- `SELECT MAX(t.media) AS mejor_media FROM ( SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante ) AS t;`
- Obtener el nombre de los estudiantes que tienen la mejor media.
- `SELECT e.nombre, t.media FROM estudiantes e INNER JOIN (SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t ON e.id_estudiante = t.id_estudiante WHERE t.media = (-- Subconsulta para buscar cuál es ese valor máximo SELECT MAX(t2.media) FROM (SELECT AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t2);`
- Obtener el valor de la peor media.
- `SELECT MIN(t.media) AS peor_media FROM ( SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante ) AS t;`
- Obtener el nombre de los estudiantes que tienen la peor media.
- `SELECT e.nombre, t.media FROM estudiantes e INNER JOIN (SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t ON e.id_estudiante = t.id_estudiante WHERE t.media = (SELECT MIN(t2.media) FROM (SELECT AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t2);`
- Obtener los estudiantes que tienen la mejor y la peor media respectivamente.
- `SELECT e.nombre, t.media FROM estudiantes e INNER JOIN (SELECT id_estudiante, AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t ON e.id_estudiante = t.id_estudiante WHERE t.media = (SELECT MAX(t2.media) FROM (SELECT AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t2) OR t.media = (SELECT MIN(t3.media) FROM (SELECT AVG(calificacion) AS media FROM notas GROUP BY id_estudiante) AS t3);`

Actividad 3

Dada la siguiente tabla y datos:

IES Isidra de Guzmán	
----------------------	--

```
create table productos
( id_producto int primary
key, nombre varchar(50),
categoria varchar(50)
);

create table ventas
( id_venta int primary
key, id_producto int,
cantidad int,
foreign key (id_producto) references productos(id_producto)
);
```

```
insert into productos (id_producto, nombre, categoria) values
(1, 'laptop', 'tecnologia'),
(2, 'mouse', 'tecnologia'),
(3, 'silla', 'hogar'),
(4, 'mesa', 'hogar'),
(5, 'balon', 'deportes');
```

```
insert into ventas (id_venta, id_producto, cantidad) values
(1, 1, 5),
(2, 1, 3),
(3, 2, 10),
(4, 3, 7),
(5, 3, 2),
(6, 4, 4),
(7, 5, 12);
```

Realizar las siguientes sentencias:

- Obtener el producto más vendido de cada categoría.
- `SELECT v_totales.categoria, v_totales.nombre, v_totales.total_vendido FROM (`
- `-- Tabla derivada 1: Sumamos las ventas por cada producto SELECT p.categoria, p.nombre, SUM(v.cantidad) AS total_vendido FROM productos p INNER JOIN ventas v ON p.id_producto = v.id_producto GROUP BY p.id_producto, p.nombre, p.categoria ) AS v_totales WHERE v_totales.total_vendido = (`
- `-- Subconsulta: Buscamos el máximo valor vendido en esa categoría específica SELECT MAX(t2.max_cat) FROM (SELECT p2.categoria, SUM(v2.cantidad) AS max_cat FROM productos p2 INNER JOIN ventas v2 ON p2.id_producto = v2.id_producto GROUP BY p2.id_producto, p2.categoria) AS t2 WHERE t2.categoria = v_totales.categoria);`